

1.2. Mějme reálnou čtvercovou matici $A = (a_{ij})$ řádu 2, která je symetrická
značíme

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

je skalárním součinem právě tehdy když platí

$$a > 0 \quad \& \quad \det(A) > 0$$

dokážeme ekvivalenci, důkaz se tedy skládá ze dvou implikací $\Rightarrow$ $\Leftarrow$

$\Rightarrow$ je-li $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin $\Rightarrow a > 0$ $\&$ $\det A > 0$
a) dle pozorování 8.21 víme, že A je poz. definitní

POZOROVÁNÍ 8.21. Je-li A čtvercová matice nad $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) řádu n, pak zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$) definované vztahem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

je skalární součin právě tehdy, když je matice A pozitivně definitní.

tedy $v^T A v \geq 0$ a $v^T A v = 0$ právě tehdy když $v = \vec{0}$

$\Rightarrow$ vezměme $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $u^T A u > 0$ nenulový vektor + PD $\Rightarrow u^T A u > 0$

$$(10) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} > 0$$

$$a > 0$$

$$b) A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$\det(A) = ac - b^2$ dle Sarrusova pravidla

mějme vektor $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, pro který dle zadaného vzorce platí:

$$\begin{aligned} x^T A x &= ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 = (ax_1^2 + 2bx_1x_2 + \frac{b^2x_2^2}{a}) - \frac{b^2x_2^2}{a} + cx_2^2 \\ &= a(x_1 + \frac{b}{a}x_2)^2 + \frac{ac-b^2}{a}x_2^2 \end{aligned}$$

$\uparrow$
upravíme na čtverec

volíme x : $x_1 + \frac{b}{a}x_2 = 0$ abychom vynulovali 1. část součtu
 $\Rightarrow x_1 = -\frac{b}{a}x_2$

za x_2 zvolíme a pro jednoduchost

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b \\ x_2 = a \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

$$x^T A x = (-b) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -b^2+ac \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = 0 + a \cdot (-b^2+ac) > 0$$

víme, že toto číslo musí být větší než 0, plyne to z axiomu pozitivní definitnosti a zároveň jsme již dokázali, že $a > 0$
 $\Rightarrow -b^2+ac > 0$
 $\det A > 0$

$\Leftarrow$ platí-li $a > 0$ $\&$ $\det A > 0 \Rightarrow$ zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dané vzorcem $u^T A v$ je skalární součin

definice skalárního součinu

DEFINICE 8.14. Je-li V vektorový prostor nad $\mathbb{R}$ (resp. nad $\mathbb{C}$), pak se zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. do $\mathbb{C}$), které dvojici u, v přiřadí skalár $\langle u, v \rangle$, nazývá skalární součin na V, pokud pro libovolné $u, v, w \in V$ a $t \in \mathbb{R}$ (resp. $t \in \mathbb{C}$) platí

$$(SSS) \quad \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle},$$

$$(SL1) \quad \langle u, tv \rangle = t \langle u, v \rangle,$$

$$(SL2) \quad \langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle,$$

$$(SP) \quad \langle u, u \rangle \text{ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když } u = 0.$$

naše zobrazení zadané vzorcem $u^T A v$ splňuje:

- linearita: z vlastnosti maticového násobení plyne, že výraz $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je lineární
- symetrie: A je dle zadání symetrická matice $A = A^T$

platí tedy:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A^T u = v^T A u = \langle v, u \rangle$$

pozitivní definitivnost platí díky podmínce $\det(A) > 0$ & $a > 0$

opět napíšeme pro vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

$$x^T A x = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 = a \left(x_1 + \frac{b}{a}x_2 \right)^2 + \frac{ac-b^2}{a}x_2^2 \geq 0$$

$a > 0$
 $\frac{ac-b^2}{a} > 0$

(nebo 0 (nezápornost čísel))
 (nebo 0 (nezápornost čísel))
 (problém vychází z podmínky $\det(A) > 0$ nebo-li $ac-b^2 > 0$ a podmínka $a > 0 \Rightarrow \frac{ac-b^2}{a} > 0$)

Součet dvou nezáporných členů ≥ 0

rovnost v nule nastane pouze je-li $x_1 = x_2 = 0 \Rightarrow x^T A x = 0$
 $\Rightarrow a \cdot 0^2 + 2b \cdot 0 \cdot 0 + c \cdot 0^2 = 0$ jen je-li $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ pokud $x \neq 0$ pak $x^T A x > 0$ pokud $x^T A x = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$

díky těmto 2 podmínkám platí tedy i pozitivní definitivnost a všechny čtyři axiomy pro obecný skalární součin jsou splněny $\Rightarrow$ zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dleho předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je opravdu skalární součin

Dokázali jsme obě implikace, platnost základní ekvivalence je dokázána